Optimální množství práce

Zadání

$$TC = 16 \qquad MP_L = 4K \qquad MP_K = 2L \qquad w = 10 \qquad r = 20$$

1. Podmínka optima

$$\frac{MP_L}{w} = \frac{MP_K}{r}$$

$$\frac{4K}{10} = \frac{2L}{20} \quad \Rightarrow \quad \frac{2K}{5} = \frac{L}{10} \quad \Rightarrow \quad L = 4K$$

2. Rozpočtové omezení (isocost)

$$w \cdot L + r \cdot K = TC \quad \Rightarrow \quad 10L + 20K = 16$$

3. Dosazení L = 4K

$$10 \cdot 4K + 20K = 16 \quad \Rightarrow \quad 60K = 16 \quad \Rightarrow \quad K = \frac{16}{60} = \frac{4}{15}$$

4. Množství práce

$$L = 4K = 4 \cdot \frac{4}{15} = \frac{16}{15} \doteq 1{,}07$$

Kontrola

$$10 \cdot \frac{16}{15} + 20 \cdot \frac{4}{15} = \frac{160}{15} + \frac{80}{15} = \frac{240}{15} = 16 \ \checkmark$$

Výsledek: $L = \frac{16}{15} \doteq \mathbf{1{,}07}$